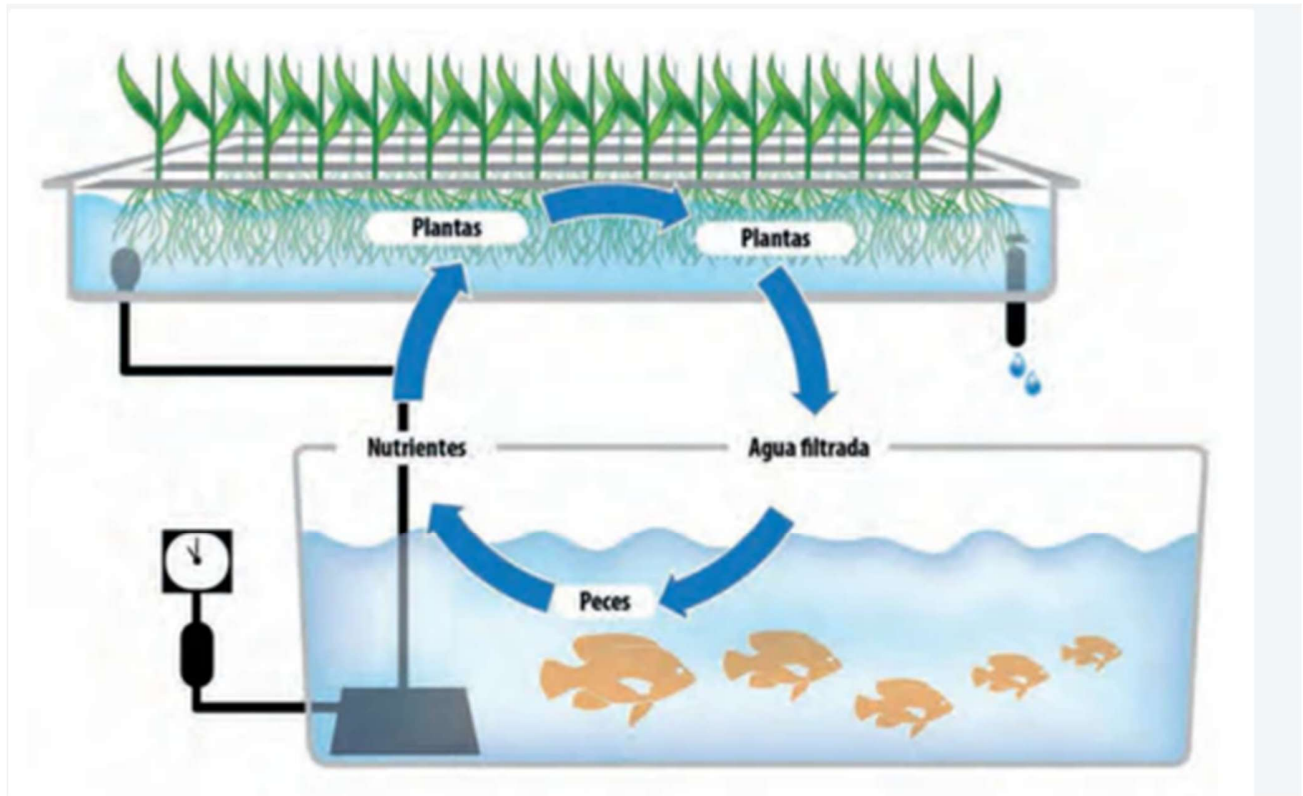


LA CALIDAD DEL AGUA EN ACUAPONÍA

PROAIN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 14/octubre/2020



Introducción

La producción pesquera mundial se ha incrementado de forma constante en las últimas cinco décadas y el suministro de peces comestibles ha aumentado a una tasa media anual del 3.2%, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial del 1.6% (FAO, 2014)

El consumo per cápita mundial de pescado aumentó de un promedio de 9.9 kg en el decenio de 1960 a 19.2 kg en 2012 (FAO, 2014).

Actualmente, en diversos países la acuaponía se encuentra en vías de crecimiento y experimentación, aunque cada vez son más los que se suman a su implementación debido a problemas de limitación del agua, así como, a las regulaciones por la disposición de la misma cuando se encuentra contaminada por desechos. La tecnología se ha venido mejorando y adaptando a distintas condiciones relacionadas con el clima, las especies de cultivo, regulaciones legales, costos de producción, entre otras.

¿Qué es la acuaponía?

La acuaponía constituye una integración entre un cultivo de peces y uno hidropónico de plantas. Estos se unen en un único sistema de recirculación, en el cual se juntan, el componente acuícola y el componente hidropónico. En este sistema, los desechos metabólicos generados por los peces y los restos de alimento, son utilizados por los vegetales y transformados en materia orgánica vegetal. De esta forma se genera un producto de valor a través de un subproducto desechable, con la ventaja de que,

el agua libre ya de nutrientes, queda disponible para ser reutilizada. Gracias a esto, los sistemas acuapónicos trabajan sobre dos puntos de gran interés en producción, rentabilidad y tratamiento de desechos (Rakocy, 1999).

Ventajas de la Acuaponía

- Una de las ventajas de la Acuaponía, es que, a diferencia de la hidroponía, no se necesita preparar soluciones nutritivas pues las plantas comen compuestos orgánicos, es decir, los desechos de los peces disueltos en el agua y la planta toma lo que necesita. En la hidroponía, los elementos deben añadirse en cantidades específicas y adquirirse por separado, incrementando los costos al sistema.
- No se contamina con los residuos del cultivo hidropónico puesto que el agua de los peces se circula a través del cultivo hidropónico y esta es regresada al estanque. Se cosechan tanto peces como plantas. Cada año, sin embargo, es necesario limpiar el fondo del tanque de los peces pues acumulan algo de sedimento.
- El rendimiento del sistema acuapónico es similar o superior al del cultivo hidropónico, ya que por cada tonelada de pescado que se produce por acuaponía al año, se pueden llegar a obtener más o menos siete toneladas de algún cultivo vegetal.
- Los peces son más saludables que en la acuicultura tradicional.
- El volumen de producción de peces es muchas veces superior.
- Otra ventaja de estos sistemas, es que mantienen una mejor calidad del agua al eliminar nutrientes como el amonio, nitratos, dióxido de carbono, entre otros.
- Con la utilización de los nutrientes y de la energía solar, en el subsistema hidropónico se evita la proliferación del fitoplancton.

El pez más utilizado en la acuaponía es la tilapia (*Oreochromis spp.*) ya que tiene un ciclo corto desde el nacimiento hasta su aprovechamiento (seis a nueve meses), tolera fluctuaciones drásticas en la calidad del agua y es resistente a bajos niveles de oxígeno. En cuanto a plantas, lechuga (*Lactuca sativa*), espinaca (*Spinacea oleracea*) y albahaca (*Ocimum basilicum*) muestran bajos requerimientos nutrimentales, y pueden establecerse en sistemas acuapónicos sencillos.

Importancia de la calidad del agua en la producción de acuaponía

Los 5 principales parámetros que definen la calidad del agua son: temperatura, oxígeno disuelto, pH, compuestos nitrogenados y alcalinidad. Cada uno de estos parámetros físicos y químicos influyen directamente en los tres componentes principales del sistema: peces, plantas y bacterias; motivo por el cual debe alcanzarse una calidad de agua compatible en lo posible, con los rangos de tolerancia específicos (Tabla 1).

Tipo de Organismo	Temp. (°C)	pH	NAT (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	OD (mg/l)
Peces de aguas cálidas	22-32	6-8,5	<3	<1	<400	4-6
Peces aguas frías	10-18	6-8,5	<1	<0,1	<400	6-8
Plantas	16-30	5,5-7,5	<30	<1	-	>3
Bacterias nitrificantes	14-34	6-8,5	<3	<1	-	4-8

Tabla 1. Rangos generales de tolerancia de calidad de agua para peces (aguas cálidas y aguas frías); plantas y bacterias nitrificantes, según Somerville (2014).

Dentro de estos rangos de tolerancia para cada factor, se encuentran valores óptimos para el desarrollo y crecimiento de cada componente, que pueden diferir entre sí. Buscar la mejor combinación respecto a estos requerimientos y mantener los parámetros mencionados bajo control en el mejor equilibrio posible para el ecosistema, permitirá un desarrollo exitoso desde el punto de vista biológico y económico.

Si bien cada parámetro por sí solo es importante, se debe considerar la interrelación total de todos los parámetros, ya que estos interactúan algunas veces de manera compleja. Algunos parámetros, deberán ser monitoreados en forma diaria, como por ejemplo la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH; mientras que otros controles, sobre los compuestos nitrogenados, por ejemplo; pueden realizarse con menor frecuencia una vez establecida la función de nitrificación.

Oxígeno disuelto

El oxígeno es el parámetro químico que incide en forma determinante sobre la calidad del agua, dado que, en su ausencia, es cuando más rápidos y drásticos efectos produce (los peces pueden morir en horas), así como también a bajas concentraciones, puede disminuir considerablemente el proceso de nitrificación, no llegando a completarse.

pH

Este importante parámetro que influye sobre la calidad del agua, interviene además en muchos otros procesos, tomando especial importancia en la determinación, junto a la temperatura, el % de toxicidad (% amonio no ionizado (NH_3) del nitrógeno amoniacal total.

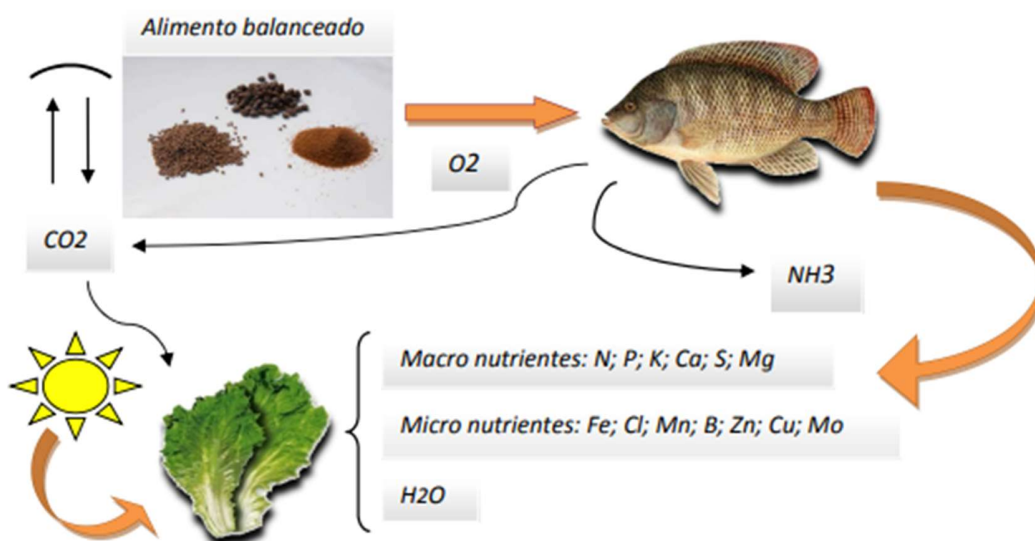


Ilustración 1. Diagrama interactivo de los fundamentos biológicos de un sistema acuapónico.

Dureza y alcalinidad

La dureza general, expresa la medida de iones positivos (cationes) en el agua, compuestos principalmente por Calcio (Ca^+) y Magnesio (Mg^+), y en menor medida por Hierro (Fe^+). La dureza de los Carbonatos, o alcalinidad, es una medida de los carbonatos (CO_3^{--}) y bicarbonatos (HCO_3^-) presentes y disueltos en el agua, y se miden en mg/l de Carbonato de Calcio (CaCO_3).

Otros parámetros y fuentes de agua de abastecimiento

Las mediciones de conductividad y/o salinidad, son comúnmente utilizadas para hidroponía, como medidas de los nutrientes disueltos, aunque estas no ofrecen una medida precisa de los niveles de

nitratos. Debe considerarse de suma importancia la toxicidad del Sodio frente a los vegetales, por lo que se considera apropiada una conductividad, que no sobrepase los 1500 μ s/cm, o las 800 ppm de STD (como referencia, se detallan valores medios del agua marina: 50000 μ s/cm; o 35000 ppm).

Por último, en lo referente a la calidad del agua a emplear, se deberá tener en cuenta el posible desarrollo de algas dentro del sistema. Dichas algas son indeseables, primariamente porque compiten por los nutrientes de los vegetales del sistema y, además, porque interfieren (al colonizar las raíces) en el proceso de absorción de los nutrientes; es decir, que atentan contra la producción vegetal del sistema productivo. Suelen representar también, un problema debido a su actividad fotosintética, al producir fluctuaciones en el oxígeno disuelto; pudiendo producir disminuciones letales de este gas en las horas de oscuridad. La presencia de algas suele generar disminución en la eficiencia de las bombas utilizadas por obstrucción del flujo de agua, de forma parcial en las cañerías del sistema, problema que demandará un manejo periódico para su remoción.

Como medida general, muy sencilla y efectiva, es recomendable evitar cualquier tipo de exposición del agua del sistema a la luz solar, con la finalidad de evitar el desarrollo de estos organismos. Esto se soluciona tapando deliberadamente los tanques con los peces; las estructuras donde se ubican los vegetales (sus raíces o zonas húmedas); los sumideros; biofiltros y cualquier otro tipo de unidad funcional dentro del sistema.